

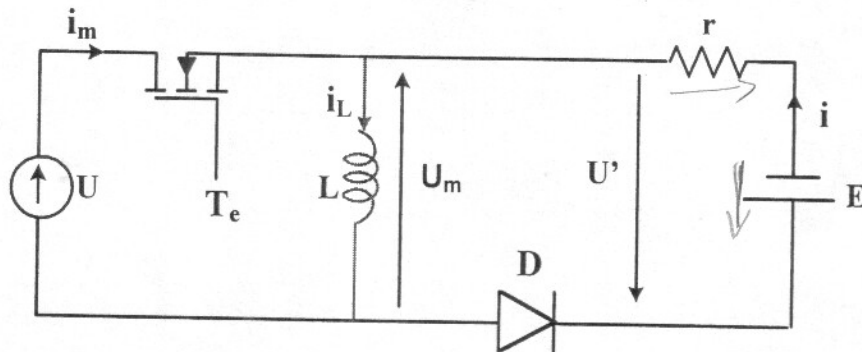
Electronique de Puissance : 1^{ère} année Master ESSA

Contrôle Continu n° 2 : Durée 1h

Exercice 1 :

Soit le hacheur à accumulation de la figure ci-dessous. Les interrupteurs (transistor et diode) sont supposés parfaits. U est une source de Tension continue. Le transistor est commandé à la fermeture durant αT_e . T_e étant la période de découpage.

- 1- Faites une analyse de fonctionnement et donner les relations entre les courants et les tensions.
- 2- Etablir l'expression de l'ondulation $\Delta i_L = i_{Lmax} - i_{Lmin}$ en fonction de U , L , α et T_e .
- 3- Sachant que U_m est une tension périodique de valeur moyenne nulle, déduire la relation entre U , U' et α .
- 4- Donner l'expression du courant de charge moyen $\langle i \rangle$.
- 5- Tracer les formes d'onde de U_m , $i_m(t)$ et de $i_L(t)$ en fonction du temps.



Exercice 2 :

Soit le convertisseur ci dessous dans lequel les interrupteurs (T1, T2) et les diodes (D1, D2) sont supposées parfaits et le régime est établi. U_a est une source de tension continue.

Les interrupteurs T1 et T2 sont commandés simultanément avec le même état à la période T et un rapport cyclique α .

- 1- Ecrire les équations du circuit, pour les tensions et les courants.
- 2- Analyser les séquences de fonctionnement et donner les nouvelles valeurs des tensions et des courants pour chacun des composants.
- 3- En supposant que le courant i est ininterrompu (conduction continue) et varie entre I_1 ($i_{\min}$) et I_2 ($i_{\max}$), donner les expressions de $i(t)$ dans chaque phase de fonctionnement.
- 4- Tracer les chronogrammes de V , i , i_a , i_{D1} et i_{D2} , i_{T1} et i_{T2} .
- 5- Donner l'expression de la valeur moyenne de V en fonction de α et de U_a .

